

Consideraciones:

- Duración del examen 45 minutos
- El examen se aprueba con 60 puntos como mínimo
- Escribir con letra clara y oscura

Ejercicio 1: El campus de la Facultad Regional Mendoza está dividido en 4 edificios: Principal, Laboratorios, Investigación y Posgrado. Los administradores de la red, decidieron configurar VLANs para brindar flexibilidad a la hora de conectar los diferentes dispositivos. Las VLANs se organizarán de la siguiente manera:

- VLAN administración – 10 equipos
- VLAN decanato – 12 equipos
- VLAN docentes – 50 equipos
- VLAN alumnos de ingeniería – 400 equipos
- VLAN alumnos de posgrado – 100 equipos

El Proveedor de Servicios de Internet le asignó la dirección 200.50.50.48/29 y se decidió utilizar direccionamiento privado clase B para todo el campus. A partir de la información planteada, realice las siguientes actividades:

- (15p.) Realice un gráfico de la topología de la red donde se visualice la interconexión de los diferentes edificios, dispositivos y las correspondientes VLANs, teniendo en cuenta que Administración, Decanato y Docentes se encuentran en el edificio principal.
- (15p.) Plantee el direccionamiento que tendrá cada VLAN, según el esquema de direccionamiento seleccionado.
- (10p.) Aplique el direccionamiento en el gráfico en UN dispositivo de cada VLAN de tal manera de brindar conectividad total. Grafique la conexión hacia Internet, considerando que la misma parte del edificio Principal.
- (10p.) Indique los comandos que habrá que configurar en un dispositivo de la VLAN de administración, considerando que está utilizando el sistema operativo Linux.
- (5p.) Según el direccionamiento planteado, indique cuántas direcciones IP se podrían utilizar para que los servidores de la facultad sean accesibles desde Internet.
- (5p.) Qué deberá configurarse y en qué dispositivo, para permitir que el Decano únicamente, tenga acceso a la VLAN de administración.

(15p.) **Ejercicio 2:** A partir de las siguientes capturas de pantallas realizadas con Wireshark, determine qué aplicación o protocolo se está ejecutando, dispositivo origen, dispositivo destino y sobre qué protocolo de capa de transporte se ejecutó:

Captura A:

```
> Frame 3320: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_{...}
> Ethernet II, Src: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
```

Captura B:

```
> Frame 400: 266 bytes on wire (2128 bits), 266 bytes captured (2128 bits) on interface \Device\NPF_{...}
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.173.10, Dst: 192.168.1.10
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 2417, Seq: 1, Ack: 594, Len: 212
```

Captura C:

```

> Frame 2397: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26)
> Internet Protocol Version 4, Src: 150.214.5.134, Dst: 192.168.1.4
> Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port:54295, Seq: 97, Ack: 48, Len: 19
  
```

(15p.) **Ejercicio 3:** A partir de las siguientes pantallas, determine qué comando completo se ejecutó y explique brevemente su función:

Comando 1:

```

Interface: 192.168.100.7 --- 0xf
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.100.1         34-58-40-dc-76-a9    dynamic
  192.168.100.17        5c-93-a2-7a-fe-95    dynamic
  192.168.100.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  
```

Comando 2:

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.100.7:49460	52.226.139.185:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51419	52.111.225.3:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51443	192.168.100.17:8009	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51464	192.168.100.17:8008	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51478	52.111.225.3:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51485	52.111.225.3:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51507	204.79.197.222:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51511	192.16.58.8:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.100.7:51512	20.42.65.89:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.100.7:51513	131.253.33.254:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51515	23.37.241.5:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.100.7:51516	13.107.4.254:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51521	13.107.6.158:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51526	20.42.65.89:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51528	13.107.4.254:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51531	192.16.58.8:80	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51532	13.68.233.9:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.100.7:51533	13.89.179.8:443	ESTABLISHED

(10p.) **Ejercicio 4:** Indique cuál será el resumen de rutas si se desea publicar UNA única dirección de red hacia el proveedor de servicios:

200.34.144.0/24
 200.34.160.0/24
 200.34.168.0/24
 200.34.152.0/24